Sistemas de Equações por Prof. Paulo Cardoso

1. Resolva o sistema de equações abaixo:

$$\begin{cases} 2x + y = 13 \\ x + y = 8 \end{cases}$$

2. Determine o par ordenado (x, y) que satisfaz o sistema:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 19 \\ x - y = 3 \end{cases}$$

3. Calcule os valores de x e y no sistema a seguir:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 16 \\ x + y = 6 \end{cases}$$

4. Resolva o sistema utilizando o método da substituição ou adição:

$$\begin{cases} y = 2x - 1 \\ 3x + 2y = 19 \end{cases}$$

5. Encontre a solução do sistema de equações:

$$\begin{cases} 4x - y = 14 \\ 2x + 3y = 14 \end{cases}$$

6. Determine os valores de a e b no sistema abaixo:

$$\begin{cases} 3a + b = 17 \\ 2a - 3b = 4 \end{cases}$$

7. Resolva o sistema que envolve coeficientes negativos:

$$\begin{cases} 2x - y = 11 \\ 5x - 2y = 26 \end{cases}$$

8. Encontre o par ordenado (x, y) solução do sistema:

$$\begin{cases} x = 3y + 2 \\ 2x - 5y = 7 \end{cases}$$

9. Problema dos Ingressos:

Em um cinema, 2 ingressos inteiros e 3 meias-entradas custam juntos R$ 84,00. Já 1 ingresso inteiro e 2 meias-entradas custam R$ 48,00. Monte o sistema e descubra o valor de cada ingresso inteiro (x) e de cada meia-entrada (y).

10. Problema do Perímetro:

O perímetro de um retângulo é 36 cm. Sabendo que a medida do comprimento (x) é igual ao dobro da medida da largura (y), monte o sistema de equações e determine as dimensões desse retângulo.

Resolução — Sistemas de Equações por Prof. Paulo Cardoso

1. Multiplicando a 2ª equação por (−1): −x − y = −8. Somando com a 1ª: (2x − x) + (y − y) = 13 − 8 ⇒ **x = 5**.
Substituindo na 2ª equação: 5 + y = 8 ⇒ **y = 3**. **Solução: (5, 3)**

2. Multiplicando a 2ª equação por 2: 2x − 2y = 6. Somando com a 1ª: (3x + 2x) + (2y − 2y) = 19 + 6 ⇒ 5x = 25 ⇒ **x = 5**.
Substituindo na 2ª equação: 5 − y = 3 ⇒ **y = 2**. **Solução: (5, 2)**

3. Multiplicando a 2ª equação por (−2): −2x − 2y = −12. Somando com a 1ª: (2x − 2x) + (3y − 2y) = 16 − 12 ⇒ **y = 4**.
Substituindo na 2ª equação: x + 4 = 6 ⇒ **x = 2**. **Solução: (2, 4)**

4. Substituindo y = 2x − 1 na 2ª equação: 3x + 2(2x − 1) = 19 ⇒ 3x + 4x − 2 = 19 ⇒ 7x = 21 ⇒ **x = 3**.
Calculando y: y = 2(3) − 1 = 6 − 1 ⇒ **y = 5**. **Solução: (3, 5)**

5. Multiplicando a 1ª equação por 3: 12x − 3y = 42. Somando com a 2ª: (12x + 2x) + (−3y + 3y) = 42 + 14 ⇒ 14x = 56 ⇒ **x = 4**.
Substituindo na 1ª equação: 4(4) − y = 14 ⇒ 16 − y = 14 ⇒ **y = 2**. **Solução: (4, 2)**

6. Multiplicando a 1ª equação por 3: 9a + 3b = 51. Somando com a 2ª: (9a + 2a) + (3b − 3b) = 51 + 4 ⇒ 11a = 55 ⇒ **a = 5**.
Substituindo na 1ª equação: 3(5) + b = 17 ⇒ 15 + b = 17 ⇒ **b = 2**. **Solução: a = 5 e b = 2**

7. Multiplicando a 1ª equação por (−2): −4x + 2y = −22. Somando com a 2ª: (−4x + 5x) + (2y − 2y) = −22 + 26 ⇒ **x = 4**.
Substituindo na 1ª equação: 2(4) − y = 11 ⇒ 8 − y = 11 ⇒ −y = 3 ⇒ **y = −3**. **Solução: (4, −3)**

8. Substituindo x = 3y + 2 na 2ª equação: 2(3y + 2) − 5y = 7 ⇒ 6y + 4 − 5y = 7 ⇒ y + 4 = 7 ⇒ **y = 3**.
Calculando x: x = 3(3) + 2 = 9 + 2 ⇒ **x = 11**. **Solução: (11, 3)**

9. Sistema: { 2x + 3y = 84 ; x + 2y = 48 }. Multiplicando a 2ª equação por (−2): −2x − 4y = −96.
Somando com a 1ª: −y = −12 ⇒ **y = 12**. Substituindo na 2ª: x + 2(12) = 48 ⇒ x + 24 = 48 ⇒ **x = 24**.
Resposta: Ingresso inteiro custa R$ 24,00 e meia-entrada custa R$ 12,00.

10. Sistema: { 2x + 2y = 36 ; x = 2y }. Substituindo x = 2y na 1ª equação: 2(2y) + 2y = 36 ⇒ 4y + 2y = 36 ⇒ 6y = 36 ⇒ **y = 6**.
Calculando x: x = 2(6) ⇒ **x = 12**.
Resposta: O comprimento mede 12 cm e a largura mede 6 cm.